

5-13 101 点喷涂测试数据分析

数据输入

- 目标点：target_fj_101.csv，101 点。
- 丰疆喷涂复测 EPSG：fj/dog2026051301_20260513155712_035830.txt，100 点。
- 机器人执行记录：sn/5-13/logs/start_all_latest/b2w_navigation.log，解析到 101 条 ARM_TRIGGER。

数据配对

- 目标点 101 个，丰疆复测点 100 个。按路径顺序自动对齐，最可能漏测目标点：pt77。
- 跳过 pt77 后：平均误差 5.5 cm，RMSE 6.8 cm，最大 17.6 cm。
- 次优候选为跳过 pt78：平均误差 5.5 cm，RMSE 6.8 cm。
- pt77 与下一目标点间距约 6.0 cm，因此漏点位置在相邻点间有轻微歧义；本报告采用 RMSE 最小的 pt77。
- ARM_TRIGGER target 与目标点逐点匹配，最大差 0.0000 m。

端到端误差：丰疆喷涂复测 - 丰疆目标

指标	数值
样本数	100
平均距离误差	5.5 cm
中位距离误差	4.0 cm
RMSE	6.8 cm
P95	12.9 cm
最大距离误差	17.6 cm
平均 dE	0.4 cm
平均 dN	-3.3 cm
dE 标准差	3.5 cm
dN 标准差	4.7 cm
平均 dZ	75.6 cm

相邻点间距误差（跳过漏测 pt77 相关相邻段）：

指标	数值
可统计相邻段数	98
目标相邻点平均间距	180.4 cm
实测相邻点平均间距	180.5 cm
平均有符号间距差	0.1 cm
平均绝对间距差	2.0 cm
间距差 RMSE	3.0 cm
间距差 P95	6.5 cm

指标	数值
最大间距差	15.5 cm

误差阈值覆盖：

阈值	点数	占比
<= 3 cm	37	37.0%
<= 5 cm	60	60.0%
<= 8 cm	75	75.0%
<= 10 cm	83	83.0%
<= 15 cm	98	98.0%

误差转到机器人机体系

用 `ARM_TRIGGER yaw` 把 `spray_fj - target_fj` 投影到机器人机体系。`body_x` 为车头方向，`body_y` 为车左方向。

指标	body_x	body_y
均值	-1.7 cm	1.8 cm
标准差	5.4 cm	3.3 cm
RMSE	5.6 cm	3.8 cm

机器人执行日志统计

指标	数值
ARM_TRIGGER 数量	101
base 到 target 平均距离	74.7 cm
base 到 target P95	76.7 cm
z1_world 到 target 平均距离	39.8 cm
z1_world 到 target P95	41.9 cm

最大误差 Top 10

点	丰疆记录点	dE cm	dN cm	距离 cm
pt36	pt36	7.3	-16.0	17.6
pt38	pt38	9.9	-13.8	17.0
pt35	pt35	0.7	-14.2	14.2
pt32	pt32	2.0	-13.1	13.3
pt30	pt30	8.2	-10.0	12.9
pt33	pt33	5.7	-11.6	12.9
pt34	pt34	6.5	-10.5	12.3
pt10	pt10	3.6	-11.7	12.2

点	丰疆记录点	dE cm	dN cm	距离 cm
pt12	pt12	3.0	-11.8	12.2
pt37	pt37	9.6	-7.4	12.1

输出文件

- `analysis_points.csv`: 逐点目标、对齐后的丰疆复测、ARM_TRIGGER、误差。
- `arm_trigger_101.csv`: 从导航日志提取的 101 条 ARM_TRIGGER。

初步结论

- 当前有效复测点未达到“均值 <= 3 cm 且最大 <= 5 cm”的最终目标。
- 平均偏差为 dE=0.4 cm、dN=-3.3 cm。
- 机体系均值为 body_x=-1.7 cm、body_y=1.8 cm，可用于判断喷枪/机械臂固定偏差方向。
- 建议补测 pt77，或确认实际漏测是否为 pt77/pt78 之一后再固化完整 101 点统计。

逐点误差明细

当前初步认为丰疆漏测点为 **pt77**。从 **pt78** 开始，丰疆记录点向后顺延一位配对；例如目标 **pt78** 对应丰疆记录 **pt77**。

目标-实测距离差 = $\sqrt{(\text{实测E} - \text{目标E})^2 + (\text{实测N} - \text{目标N})^2}$ 。

目标点	目标E	目标N	丰疆 实测点	实测E	实测N	dE cm	dN cm	目标- 实测 距离 差 cm	body_x cm	body_y cm
pt1	481597.843	4210291.194	pt1	481597.830	4210291.181	-1.3	-1.3	1.8	-1.7	0.8
pt2	481597.794	4210293.029	pt2	481597.766	4210293.021	-2.8	-0.8	2.9	-1.1	2.7
pt3	481598.423	4210294.017	pt3	481598.401	4210293.950	-2.2	-6.7	7.1	-7.0	-0.5
pt4	481597.727	4210295.330	pt4	481597.694	4210295.280	-3.3	-5.0	6.0	-4.3	4.1
pt5	481596.209	4210294.682	pt5	481596.204	4210294.623	-0.5	-5.9	5.9	-0.3	5.9
pt6	481596.203	4210296.450	pt6	481596.210	4210296.336	0.7	-11.4	11.4	-10.7	3.9
pt7	481593.951	4210297.043	pt7	481593.944	4210296.950	-0.7	-9.3	9.3	-4.1	8.4
pt8	481593.222	4210297.587	pt8	481593.237	4210297.495	1.5	-9.2	9.3	-6.5	6.7
pt9	481592.333	4210298.190	pt9	481592.361	4210298.080	2.8	-11.0	11.4	-8.7	7.3
pt10	481591.524	4210298.669	pt10	481591.560	4210298.552	3.6	-11.7	12.2	-9.8	7.3
pt11	481590.538	4210299.259	pt11	481590.553	4210299.148	1.5	-11.1	11.2	-7.3	8.5
pt12	481589.522	4210299.873	pt12	481589.552	4210299.755	3.0	-11.8	12.2	-9.0	8.2
pt13	481588.461	4210300.598	pt13	481588.499	4210300.487	3.8	-11.1	11.7	-9.5	6.8
pt14	481587.547	4210301.159	pt14	481587.586	4210301.079	3.9	-8.0	8.9	-7.7	4.4

目标点	目标E	目标N	丰疆 实测点	实测E	实测N	dE cm	dN cm	目标- 实测 距离 差 cm	body_x cm	body_y cm
pt15	481586.513	4210301.800	pt15	481586.559	4210301.758	4.6	-4.2	6.2	-6.1	1.0
pt16	481586.144	4210303.130	pt16	481586.074	4210303.080	-7.0	-5.0	8.6	-1.0	8.5
pt17	481586.739	4210304.132	pt17	481586.669	4210304.055	-7.0	-7.7	10.4	-8.5	6.1
pt18	481587.557	4210305.486	pt18	481587.510	4210305.484	-4.7	-0.2	4.7	-2.2	4.2
pt19	481588.381	4210306.665	pt19	481588.316	4210306.677	-6.5	1.2	6.6	-2.6	6.1
pt20	481590.072	4210306.418	pt20	481590.081	4210306.464	0.9	4.6	4.7	1.6	4.4
pt21	481591.819	4210305.261	pt21	481591.781	4210305.331	-3.8	7.0	8.0	-6.3	4.8
pt22	481593.053	4210304.575	pt22	481592.969	4210304.628	-8.4	5.3	9.9	-9.9	0.6
pt23	481594.271	4210303.847	pt23	481594.226	4210303.944	-4.5	9.7	10.7	-9.0	5.8
pt24	481595.838	4210302.976	pt24	481595.775	4210302.996	-6.3	2.0	6.6	-6.4	-1.6
pt25	481597.432	4210303.624	pt25	481597.409	4210303.556	-2.3	-6.8	7.2	-3.0	-6.5
pt26	481597.915	4210304.382	pt26	481597.851	4210304.323	-6.4	-5.9	8.7	-8.6	-1.6
pt27	481599.178	4210305.652	pt27	481599.188	4210305.554	1.0	-9.8	9.9	-5.3	-8.3
pt28	481596.867	4210307.651	pt28	481596.908	4210307.557	4.1	-9.4	10.3	-10.2	1.3
pt29	481595.323	4210308.755	pt29	481595.360	4210308.665	3.7	-9.0	9.7	-8.9	3.9
pt30	481593.387	4210310.042	pt30	481593.469	4210309.942	8.2	-10.0	12.9	-12.6	2.8
pt31	481591.983	4210310.965	pt31	481592.011	4210310.926	2.8	-3.9	4.8	-4.5	1.6
pt32	481590.352	4210312.044	pt32	481590.372	4210311.913	2.0	-13.1	13.3	-9.2	9.6
pt33	481589.027	4210312.948	pt33	481589.084	4210312.832	5.7	-11.6	12.9	-11.2	6.4
pt34	481587.238	4210314.120	pt34	481587.303	4210314.015	6.5	-10.5	12.3	-11.2	5.3
pt35	481583.831	4210319.759	pt35	481583.838	4210319.617	0.7	-14.2	14.2	-12.9	6.0
pt36	481581.950	4210320.951	pt36	481582.023	4210320.791	7.3	-16.0	17.6	-16.1	7.0
pt37	481580.895	4210321.578	pt37	481580.991	4210321.504	9.6	-7.4	12.1	-12.1	0.3
pt38	481579.793	4210322.160	pt38	481579.892	4210322.022	9.9	-13.8	17.0	-15.6	6.8
pt39	481578.688	4210322.703	pt39	481578.675	4210322.685	-1.3	-1.8	2.2	0.3	2.2
pt40	481577.554	4210323.383	pt40	481577.557	4210323.366	0.3	-1.7	1.7	-1.1	1.3
pt41	481576.572	4210323.990	pt41	481576.558	4210323.966	-1.4	-2.4	2.8	-0.1	2.8
pt42	481575.439	4210324.764	pt42	481575.453	4210324.739	1.4	-2.5	2.9	-2.6	1.3
pt43	481574.070	4210326.001	pt43	481574.084	4210325.986	1.4	-1.5	2.1	-2.0	0.2

目标点	目标E	目标N	丰疆 实测点	实测E	实测N	dE cm	dN cm	目标- 实测 距离 差 cm	body_x cm	body_y cm
pt44	481572.511	4210326.268	pt44	481572.477	4210326.261	-3.4	-0.7	3.5	3.0	1.8
pt45	481571.770	4210327.052	pt45	481571.769	4210327.068	-0.1	1.6	1.6	1.0	-1.3
pt46	481570.066	4210327.553	pt46	481570.027	4210327.549	-3.9	-0.4	3.9	3.4	1.9
pt47	481568.869	4210328.384	pt47	481568.873	4210328.377	0.4	-0.7	0.8	-0.7	0.4
pt48	481568.026	4210329.838	pt48	481567.991	4210329.819	-3.5	-1.9	4.0	0.6	3.9
pt49	481566.322	4210330.863	pt49	481566.326	4210330.867	0.4	0.4	0.6	-0.1	-0.6
pt50	481564.472	4210331.457	pt50	481564.459	4210331.446	-1.3	-1.1	1.7	0.7	1.5
pt51	481562.718	4210332.412	pt51	481562.704	4210332.398	-1.4	-1.4	2.0	0.5	1.9
pt52	481562.045	4210334.461	pt52	481562.032	4210334.456	-1.3	-0.5	1.4	0.2	1.4
pt53	481560.074	4210335.740	pt53	481560.039	4210335.740	-3.5	0.0	3.5	2.6	2.3
pt54	481558.909	4210336.383	pt54	481558.914	4210336.375	0.5	-0.8	0.9	-0.9	0.4
pt55	481556.971	4210337.301	pt55	481556.941	4210337.270	-3.0	-3.1	4.3	1.1	4.2
pt56	481555.498	4210338.111	pt56	481555.477	4210338.116	-2.1	0.5	2.2	2.1	0.6
pt57	481553.920	4210339.001	pt57	481553.898	4210338.990	-2.2	-1.1	2.5	1.4	2.1
pt58	481552.517	4210339.744	pt58	481552.531	4210339.728	1.4	-1.6	2.1	-2.0	0.7
pt59	481550.869	4210340.360	pt59	481550.857	4210340.342	-1.2	-1.8	2.2	0.4	2.1
pt60	481549.626	4210341.076	pt60	481549.638	4210341.077	1.2	0.1	1.2	-1.0	-0.7
pt61	481548.529	4210341.671	pt61	481548.488	4210341.669	-4.1	-0.2	4.1	3.4	2.3
pt62	481547.526	4210342.256	pt62	481547.503	4210342.257	-2.3	0.1	2.3	2.0	1.1
pt63	481546.373	4210342.885	pt63	481546.360	4210342.871	-1.3	-1.4	1.9	0.4	1.9
pt64	481545.191	4210343.578	pt64	481545.178	4210343.582	-1.3	0.4	1.4	1.3	0.3
pt65	481544.165	4210344.129	pt65	481544.173	4210344.165	0.8	3.6	3.7	1.1	-3.5
pt66	481542.448	4210345.139	pt66	481542.456	4210345.160	0.8	2.1	2.2	0.4	-2.2
pt67	481541.005	4210345.939	pt67	481541.024	4210345.960	1.9	2.1	2.8	-0.6	-2.8
pt68	481539.523	4210346.753	pt68	481539.518	4210346.765	-0.5	1.2	1.3	1.0	-0.8
pt69	481537.771	4210347.776	pt69	481537.765	4210347.785	-0.6	0.9	1.1	1.0	-0.5
pt70	481537.279	4210347.019	pt70	481537.286	4210347.004	0.7	-1.5	1.7	-0.1	1.6
pt71	481538.968	4210346.025	pt71	481538.980	4210345.962	1.2	-6.3	6.4	6.0	-2.3
pt72	481540.398	4210345.210	pt72	481540.454	4210345.183	5.6	-2.7	6.2	6.0	1.7

目标点	目标E	目标N	丰疆 实测点	实测E	实测N	dE cm	dN cm	目标- 实测 距离 差 cm	body_x cm	body_y cm
pt73	481541.821	4210344.381	pt73	481541.872	4210344.366	5.1	-1.5	5.3	5.0	1.8
pt74	481543.547	4210343.422	pt74	481543.573	4210343.388	2.6	-3.4	4.3	4.0	-1.4
pt75	481546.922	4210341.521	pt75	481546.970	4210341.495	4.8	-2.6	5.5	5.4	0.5
pt76	481548.316	4210340.721	pt76	481548.345	4210340.679	2.9	-4.2	5.1	4.7	-1.9
pt77	481549.962	4210339.815	漏测	-	-	-	-	-	-	-
pt78	481550.017	4210339.790	pt77	481550.023	4210339.761	0.6	-2.9	3.0	2.1	-2.1
pt79	481551.786	4210338.767	pt78	481551.799	4210338.745	1.3	-2.2	2.6	2.3	-1.2
pt80	481553.901	4210337.541	pt79	481553.908	4210337.503	0.7	-3.8	3.9	2.6	-2.8
pt81	481555.278	4210336.797	pt80	481555.304	4210336.770	2.6	-2.7	3.7	3.6	-0.9
pt82	481556.313	4210336.213	pt81	481556.330	4210336.189	1.7	-2.4	2.9	2.7	-1.1
pt83	481558.323	4210335.133	pt82	481558.336	4210335.126	1.3	-0.7	1.5	1.5	0.0
pt84	481558.544	4210333.715	pt83	481558.533	4210333.704	-1.1	-1.1	1.6	0.5	-1.5
pt85	481557.022	4210330.568	pt84	481557.019	4210330.531	-0.3	-3.7	3.7	3.6	1.1
pt86	481556.500	4210329.562	pt85	481556.491	4210329.520	-0.9	-4.2	4.3	4.2	1.0
pt87	481555.439	4210327.752	pt86	481555.419	4210327.713	-2.0	-3.9	4.4	4.4	0.3
pt88	481554.398	4210325.780	pt87	481554.399	4210325.742	0.1	-3.8	3.8	3.2	2.1
pt89	481551.267	4210320.344	pt88	481551.262	4210320.311	-0.5	-3.3	3.3	3.0	1.4
pt90	481551.513	4210318.796	pt89	481551.512	4210318.746	-0.1	-5.0	5.0	5.0	0.6
pt91	481551.870	4210316.157	pt90	481551.883	4210316.137	1.3	-2.0	2.4	2.0	1.3
pt92	481552.892	4210314.449	pt91	481552.949	4210314.461	5.7	1.2	5.8	0.6	5.8
pt93	481554.433	4210313.592	pt92	481554.482	4210313.592	4.9	0.0	4.9	3.6	3.3
pt94	481555.855	4210312.693	pt93	481555.859	4210312.660	0.4	-3.3	3.3	2.4	-2.4
pt95	481557.076	4210311.989	pt94	481557.082	4210311.950	0.6	-3.9	3.9	2.6	-2.9
pt96	481558.431	4210311.219	pt95	481558.455	4210311.215	2.4	-0.4	2.4	2.2	1.0
pt97	481560.576	4210309.992	pt96	481560.603	4210309.961	2.7	-3.1	4.1	3.9	-1.2
pt98	481561.684	4210309.383	pt97	481561.694	4210309.371	1.0	-1.2	1.6	1.5	-0.5
pt99	481564.786	4210307.583	pt98	481564.813	4210307.580	2.7	-0.3	2.7	2.4	1.2
pt100	481565.760	4210306.936	pt99	481565.781	4210306.941	2.1	0.5	2.2	1.4	1.6
pt101	481567.643	4210305.925	pt100	481567.668	4210305.898	2.5	-2.7	3.7	3.6	-0.9